

LEZIONE 6 - ALGEBRA

ANELLI, OMOMORFISMO

Definizione (Audio): è un insieme A munito di due operazioni binarie $+$ (somma) e $\cdot$ (prodotto) che sono spazio e seguenti proprietà:

(1) $+$ e $\cdot$ sono associative

(2) $+$ e $\cdot$ sono commutative

(3) vale la proprietà distributiva

(4) Elemento neutro additivo $\rightarrow \exists 0 \in A$ t.c. $a+0 = 0+a = a \quad \forall a \in A$

(5) Elemento neutro moltiplicativo $\rightarrow \exists 1 \in A$ t.c. $1 \cdot a = a \cdot 1 = a \quad \forall a \in A$

(6) Invers associativi: $\forall a \in A \exists b \in A$ t.c. $a+b = 0$

Esempio $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ Se vale anche

Esempio $(\mathbb{N}, +, \cdot)$ (i) Invers moltiplicativi $\rightarrow \forall a \in A \setminus \{0\} \exists b \in A$ t.c. $ab = 1$ allora A è un campo

Esempio $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$

Oss 1: Gli elementi neutri sono unici!

Dimostrazione: 0 e $0'$ elementi neutri associativi

$$0' = 0 + 0' = 0$$

Lo stesso vale per 1

↑
neutro A
swissm

↑
neutro A
swissm

$$1' = 1 \cdot 1' = 1$$

QUINDI GLI ELEMENTI NEUTRI SONO UGUALI

Oss 2: Gli inversi additivi e moltiplicativi se esistono sono unici!

DIMOSTRAZIONE: $a \in A$ se $b, b' \in A$

solo t.c. $a+b=0$

$a+b'=0$

consideriamo $b+a+b' = b+(a+b') = b$

$b' = (b+a)+b'$

Quindi $b=b'$ cio' significa che nessuno coincide e che b e' unico

Vale anche per i moltiplicativi: $ab=1$ e $ab'=1$

consideriamo: $ba+b' = b(ab') = b$

$b' = (ba)+b'$

Lemma: A anello commutativo unitario allora ① $a \cdot 0 = 0 \quad \forall a \in A$

DM ①

② -1 = inverso additivo di 1 vale

$(-a)$ = inverso m. di $a = (-1) \cdot a$
 $\forall a \in A$

$a \cdot 0 = a \cdot (0+0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$

$0 = 0+0$

↑
distrib

$+(-a, 0)$

$+(-a \cdot 0)$

DM ②

$0 = a \cdot 0 = a(1+(-1)) = a \cdot 1 + a \cdot (-1) = a + a \cdot (-1) \Rightarrow a \cdot (-1) = 0$

0
↑
②

$0 = 1+(-1)$

↑
1 elemento neutro

↑
unicita'

Oss In un anello commutativo unitario ha senso considerare equazioni lineari $ax + b = c$ (*)
 $a, b, c \in A$

! In generale l'esistenza e unicità delle soluzioni non sono garantite. Ci sono es in cui
(a) mette 0, 1, ∞ soluzioni.

Casi Particolari
 $ax = 0$
 $ax = 1$ $\leftarrow$ se ha sol è unica

DEFINIZIONE (Divisor di zero) Un elemento $a \in A - \{0\}$ è divisore di zero se esiste
 $b \in A - \{0\}$ t.c. $ab = 0$

Notazione $D(A) = \{a \in A \mid a \text{ inverso di zero}\}$ Es $D(\mathbb{Z}) = \emptyset$

DEFINIZIONE (Invertibili) Un elemento $a \in A - \{0\}$ è invertibile se esiste $b \in A - \{0\}$
t.c. $a \cdot b = 1$

Notazione $U(A) = \{a \in A \mid a \text{ invertibile}\}$ Es $U(\mathbb{Z}) = \{1, -1\}$
 $\uparrow$
unità
 $U(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q} - \{0\}$

DEF (Dominio di Integrità) Se A anello commutativo unitario se $D(A) = \emptyset$ non esistono
divisori di 0 allora diremo che A è un dominio di integrità

Proposizione: A ddi con tutti elementi A è un campo cioè ogni $a \in A - 0$
è invertibile

Facile $(A \times B, +, -)$ è un anello commutativo unitario

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{Q} \quad \left(1, \frac{1}{2}\right) + \left(2, \frac{2}{3}\right) \\ \downarrow \\ \left(1+2, \frac{1}{2} + \frac{2}{3}\right)$$

② Quozienti

DEFINIZIONE (Ideali) A anello commutativo unitario

$I \subset A$ è ideale se

1) chiuso rispetto alla somma $\forall a, b \in I, a+b \in I$

2) " " " moltiplicazione per a di A $\forall c \in A \forall x \in I ax \in I$

Es: $A = \mathbb{Z}$ $m \in \mathbb{Z}$

$I = \{cn \mid c \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{Z}$ è un ideale

Notazione $I = m\mathbb{Z}$

VERIFICHIAMO: $c_1 m + c_2 m = (c_1 + c_2) m$

$$a \cdot (c \cdot n) = (ac)n \Rightarrow m\mathbb{Z} \text{ sottogruppo} \begin{matrix} \swarrow 1) \\ \searrow 2) \end{matrix}$$

Ogni ideale induce una relazione di equivalenza su A

Def (Relazione associata = ideale): A an, $I \subset A$ ideale $a \sim b$ se $a-b \in I$

Oss: $0 \in I$ perché da ② segue che $\forall a \in I \quad I \in (-1)a = -a$ e da ② $a + (-a) \in I$

Riflessiva $\rightarrow 0 = a-a \in I$

Simmetrica $\rightarrow a-b \in I \Rightarrow (-1)(a-b) \stackrel{(2)}{=} b-a$

Trans $\rightarrow a-b \in I \quad b-c \in I \Rightarrow (a-b) + (b-c) = a-c \in I$

$A = \mathbb{Z} \quad I = m\mathbb{Z} \quad a \sim b \Leftrightarrow a-b \in m\mathbb{Z} \Leftrightarrow m \text{ divide } a-b$

In questo caso diciamo che a è congruo a b modulo m e scriviamo $a \equiv b \pmod{m}$

DEFINIZIONE (Anello Quoziente)

A an, $I \subset A$ ideale, $A/I = A/\text{rel associata a } I = \left\{ \overset{[a]}{\text{classi di equivalenza al valore di } a \in A} \right\}$

$A = \mathbb{Z} \quad I = m\mathbb{Z}$

$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \{[0], [1], \dots, [m-1]\}$ $\rightarrow$ resti della divisione per m

$m = 3$

$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{[0], [1], [2]\}$

$\uparrow$
resto 1 nella div per 3

Definiamo su A/I le operazioni seguenti (e trasformando in acq)

$$\text{Somma } [a] + [b] = [a+b]$$

$$\text{Prodotto } [a] \cdot [b] = [a \cdot b]$$

$$0 = [0]$$

$$1 = [1]$$

Problema si bene definita

Lemma: somma e prodotto sono ben definiti

Dimostrazione: Dobbiamo verificare che $a \sim a'$
 $b \sim b' \Rightarrow (a+b) \sim (a'+b')$

$$\begin{aligned} a - a' &\in I & \Rightarrow & (a - a') + (b - b') \in I \\ b - b' &\in I & \Rightarrow & (a + b) - (a' + b') \end{aligned}$$

$$a - a' \in I$$

$$b - b' \in I \Rightarrow ab \sim a'b'$$

$$\begin{aligned} a - a' &\in I & \Rightarrow & ab - a'b \in I \\ b - b' &\in I & \textcircled{2} & a'b - ab \in I \quad \textcircled{1} \end{aligned} \Rightarrow ab - a'b' \in I$$

Proposizione: $(\mathbb{A}/I, +, \cdot)$ è un anello commutativo unitario

ESEMPIO

$$\mathbb{Z} \quad 3\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z} \rightsquigarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{[0], [1], [2]\}$$

$$[2] + [2] = [2+2] = [4]$$

4 è 1 dopo lo stesso resto nella
divisione per 3

$$= [5+8] = [13]$$

$$-[2] = [1]$$

$$[2] \cdot [2] = [2 \cdot 2] = 4 = [1]$$

DIVISORI DI ZERO DI $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$

$$[a] \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \text{ t.c. esiste } [b] \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \text{ t.c. } [a] \cdot [b] = [0]$$

$$\begin{array}{r|l} [0] & [1] [2] \\ [0] & [0] [0] \\ [1] & [1] [2] \\ [2] & [1] \end{array}$$

$\rightsquigarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ non ha divisori
di zero!

È in effetti un campo!

DEFINIZIONE (OMOMORFISMO) A, B A.a.u.

$f: A \rightarrow B$ omomorfismo è una mappa che preserva le operazioni e manda $1 \rightarrow 1$

$$① f(1) = 1$$

$$② f(x+y) = f(x) + f(y) \quad \forall x, y$$

$$③ f(xy) = f(x)f(y)$$

LEMMA: La mappa di proiezione $f: A \rightarrow A/I$ che manda $f(a) = [a]$

è un omomorfismo di anelli unitari

LEMMA A, B A.a.u. $f: A \rightarrow B$ omomorfismo allora f è iniettivo se e solo se $f'(0) = \{0\}$

OSS preliminare

$$① f(0) = 0 \quad \text{perché} \quad f(0) = f(0+0) = f(0) + f(0) \Rightarrow f(0) = 0$$

$$② f(-x) = -f(x) \quad \forall x$$

$$f(x+(-x)) = f(0) = f(x) + f(-x)$$

$$0 = f(0)$$

③

$$\text{Dim} \quad f^{-1}(\{0\}) = \{0\} \Rightarrow f \text{ iniettivo}$$

$$\text{se } f(x) = f(y) \Rightarrow f(x) - f(y) = 0$$

4

$$f(x-y) = f(x) + f(-y) \Rightarrow x=y$$

$$f'(0) = \{0\}$$